EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La suite $\int_0^1 (1-x)^n \ln x \, dx$ (ENSTIM)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \displaystyle\int_0^1 (1-x)^n \ln x \, dx$.

1. Justifier l'existence de a_n et déterminer la limite de (a_n).
2. Étudier la nature de la série $\sum a_n$.
3. Calculer $(n+1)a_n - n a_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
4. En déduire un équivalent de (a_n).